Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Qué masa de Cu se deposita al electrolizar $CuSO_4$ con 2,00 A durante 30,0 min?

A) 2,37 g

B) 0,593 g

C) 0,0099 g

D) 1,19 g

E) 35,6 g

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Carga**
   $Q = 2{,}00 \cdot 1800 = 3600$ C.

2. **Cu**
   $3600/(2 \cdot 96\,485) = 0{,}0187$ mol → 1,19 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 1 e^- por Cu.

B) Usa 4 e^- por Cu.

C) Usa 30 s en vez de 30 min.

E) Multiplica los minutos por 60 dos veces.

Idea clave. $m = M \cdot I \cdot t/(nF)$.